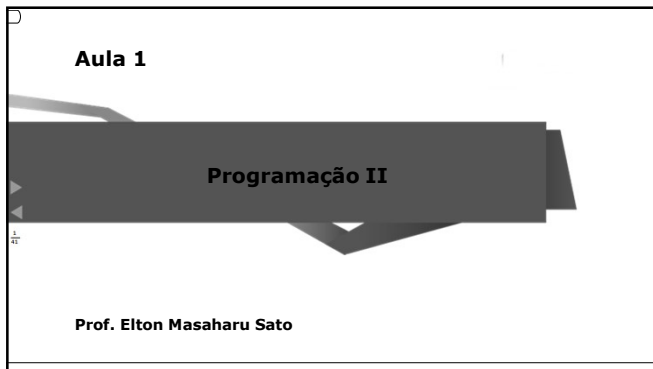
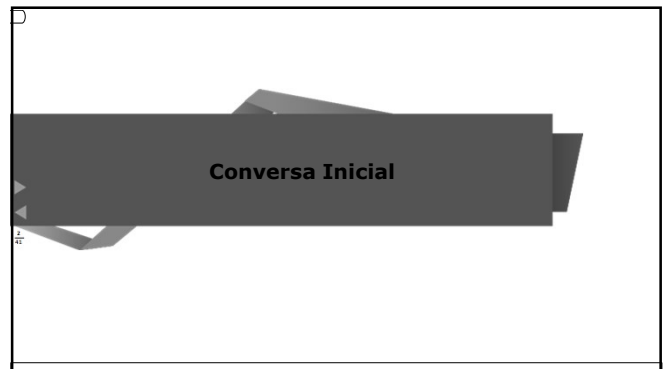
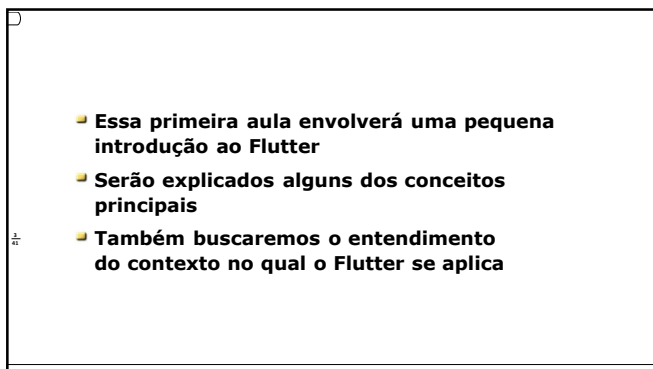




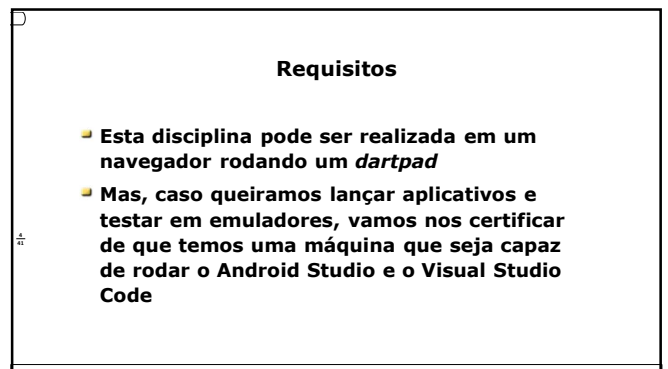
1



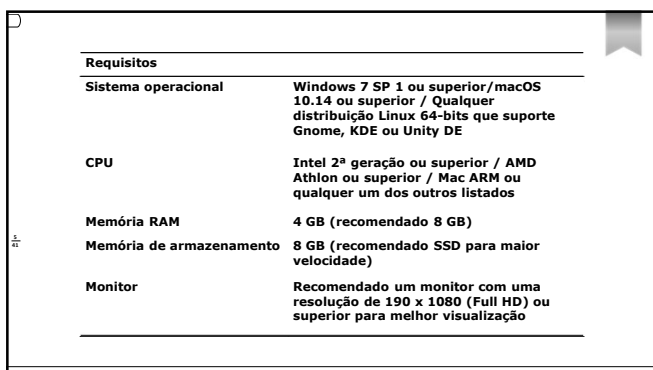
2



3



4



5



6

História

- A primeira versão do Flutter se chamava Sky (2015)
- Sky foi desenvolvido para rodar em aparelhos Android

7



Fonte: Dart Developer Summit 2015

8

- Flutter 1.0 foi oficialmente lançado em 2018 com sua primeira versão estável
- Em 2020, o Flutter se tornou uma potente ferramenta para iOS também, com melhorias enormes de performance
- 2021 marcou o lançamento do Flutter 2

9

O que é Flutter

10

Linguagem vs. *framework*

- Linguagem é a "língua" no qual o código é escrito
- *Framework* são as ferramentas de desenvolvimento
- Mas qual a diferença?

11



12

Cenário lúdico

- Imaginemos que o desenvolvedor (você!) é o chef de um restaurante
- Seus assistentes de cozinha vão ajudá-lo a preparar os pratos

13

- (Linguagem) Porém os seus assistentes não falam a sua língua, eles apenas falam linguagens de programação, como Dart

14

- Exemplo de prato: batata frita
- Vamos ver os passos necessários para se comandar robôs para fazer batata frita



15

1. Pegar as batatas e a faca
2. Dizer quantas vezes eles têm que cortar as batatas para que estas tenham a espessura e o comprimento ideais
3. Levantar em consideração o que eles têm que fazer caso encontrem uma batata muito pequena, muito grande ou com formato irregular

16

4. Pegar a panela e encher de óleo
5. Deixar a panela no fogo
6. Esperar X minutos até ficar quente
7. Colocar as batatas na panela
8. Esperar X minutos até fritar
9. Colocar as batatas no prato

17

- Complexo, não? Muitos passos só para fazer uma batata frita
- (Framework) São as ferramentas disponíveis para o desenvolvedor
- Vejamos como ferramentas podem nos ajudar

18

1. Pegar as batatas
2. Colocar no fatiador de batatas
3. Colocar as batatas na fritadeira automática
4. Colocar as batatas no prato

19

- Linguagem é a “língua” que o código fala
- *Framework* são as ferramentas que você tem disponíveis

20

Características

21

- Rápidos ciclos de desenvolvimento
- Alta qualidade e integração
- Uma única linguagem para todo o aplicativo

22

- Substitui métodos menos eficientes de se produzir para múltiplas plataformas
- Curtíssimo tempo de compilação
- Gratuito e *open source*

23

O Que o Torna Diferente?

24

Pixel por pixel

- Flutter possui o controle de cada pixel da tela
- Não é restrito às limitações das ferramentas da plataforma escolhida

25

UI adaptativo

- Flutter emula os elementos de design para a plataforma que está sendo lançada
- O desenvolvedor faz um código e lança para várias plataformas

26

Dart AOT e JIT

- Dart, a linguagem do Flutter, usa duas formas de compilação
 - Ahead of time* (AOT)
 - Just in time* (JIT)

27

Dart é simples

- Dart é uma linguagem de fácil aprendizado
- Apesar de simples, possui tecnologias avançadas integradas em si
- Linguagem muito viva, com ótima documentação

28

Dart e Flutter têm suporte da Google

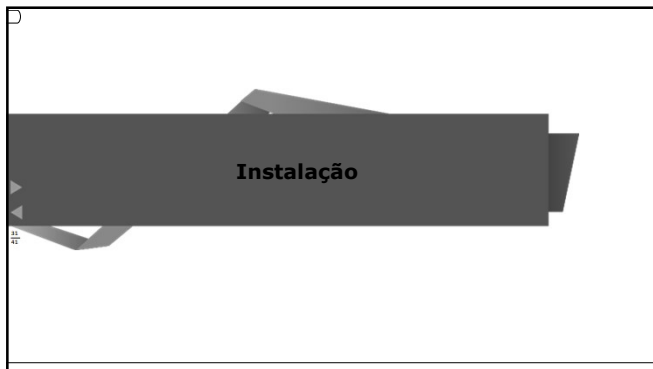
- A gigante dedica uma equipe e recursos para dar suporte ao Dart e Flutter
- Aumenta a visibilidade
- Tem prioridade na estabilidade e integração

29

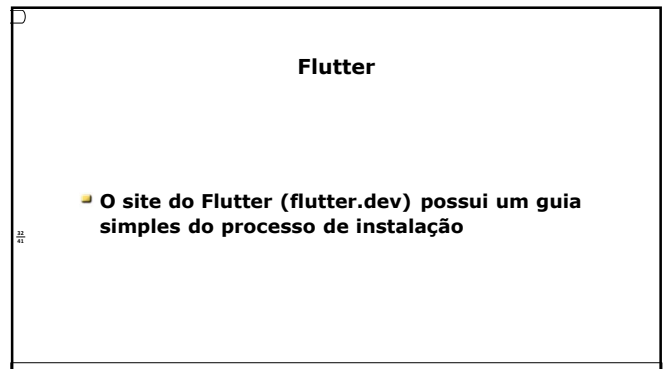
Competitividade

- Altamente competitivo, já é presente em várias grandes empresas
- Alguns exemplos de onde elas atuam
 - Bancos
 - Automóveis
 - Videogames
 - Marketplaces*
 - Tecnologia

30



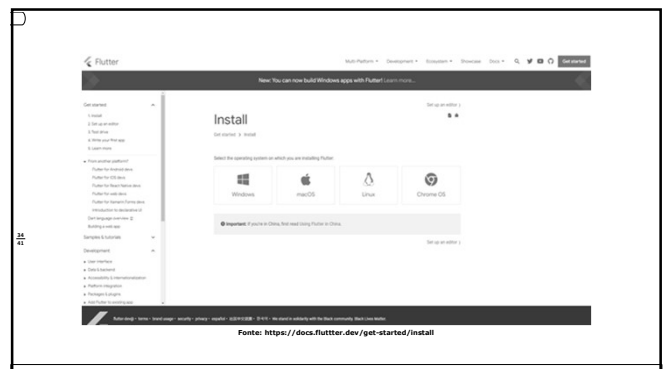
31



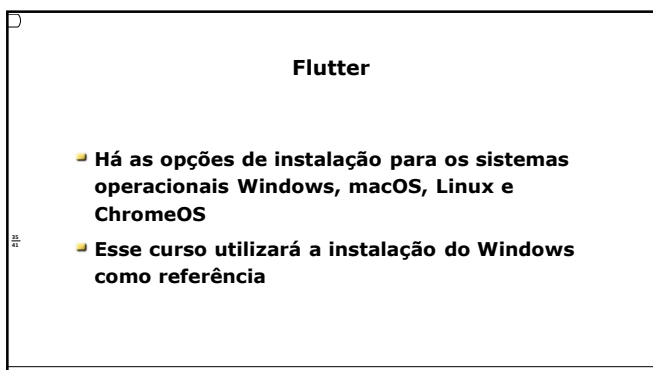
32



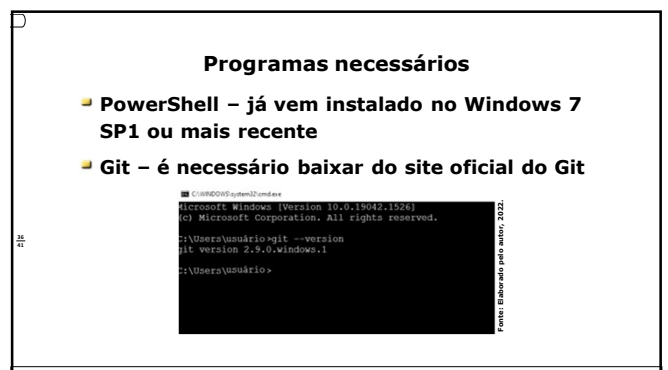
33



34



35



36

Flutter SDK

- Versão utilizada será a 2.8.1
- Cuidado para não instalar em pastas que precisam de privilégios de administrador como "C: \Arquivos de Programas"

Flutter Doctor

- Flutter Doctor é um comando executado no PowerShell (ou Prompt de Comando)
- Realiza um diagnóstico da instalação

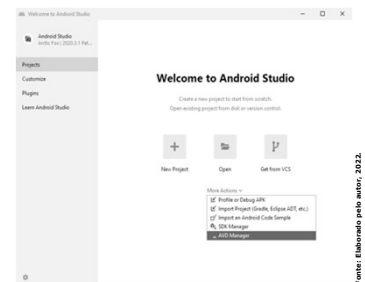
```
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 2.8.1, on Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1526], locale pt-BR)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 32.0.0)
[✓] Chrome - develop for the web
[✓] Android Studio (version 2020.3)
[✓] VS Code, 64-bit edition (version 1.63.2)
[✓] Connected device (2 available)

No issues found!
```

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Android Studio

- Android Studio pode emular um aparelho Android
- Necessário para quem vai desenvolver inteiramente pelo computador, sem usar um aparelho Android conectado
- Quem for utilizar um aparelho Android, deve instalar Google USB Driver



Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Visual Studio Code

- Também pode ser utilizado o Visual Studio (programa diferente)
- Utilizaremos Visual Studio Code por ser completamente gratuito (Visual Studio só é gratuito na versão Community) e por ser mais leve

